



LABORATORIO NO. 04

"Structs y objetos"

OBJETIVOS

- ✓ Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Structs y sus usos.
- ✓ Ver las diferencias entre structs y clases

PRÁCTICA

1. Ingrese a Visual Studio y cree una nueva aplicación en C++ con la plantilla **Aplicación de Consola**

Nombre de Proyecto: Lab4_<primer nombre>_<primer apellido>_<carne> y crea una solución para lo siguiente:

Simulador de Veterinaria de Mascotas

Descripción del Problema

Se desea simular el funcionamiento básico de una veterinaria de mascotas (PetVet GT). El sistema debe permitir:

- Registrar mascotas.
- Registrar dueños.
- Registrar gasto por dueño. Ej: compra comida, baño mascota, etc.
- Consultar el historial de gastos de cada dueño.
- Calcular los ingresos totales generados al finalizar el día.

Entidades

Structs

Mascota: nombre, tipo (perro o gato), dato específico según el tipo:

- Si es perro: si necesita paseo diario o no.
- Si es gato: si requiere caja de arena especial o no.

Dueño: nombre, ID, mascotas

Clase

Gasto: mascota, dueño, fecha, costo por unidad, unidades, descripción.



Requisitos

Crear un menú que permita las siguientes funcionalidades:

- Registrar dueños.
- Registrar mascotas (con su dueño asociado).
- Registrar gasto (seleccionar mascota, dueño, costo por unidad, unidades, descripción)
- Calcular total gastado por mascota (calcula el costo de todos los gastos + iva).
- Mostrar historial de gastos de un dueño.
- Finalizar día → Calcular ingresos totales generados de la veterinaria.
- Uso adecuado de structs y clases.

Sugerencias Adicionales para Estudiantes

- Usa un arreglo para almacenar mascotas, dueños y gastos.
- Implementa funciones separadas para cada acción del menú.
- Considera usar fechas como `std::string` para simplificar.
- El IVA es del 12% sobre el total de gastos.



Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

Criterio	Puntos
Trabajo en clase	25 pts
Modelado de structs y clases	10 pts
Funcionalidad del sistema	30 pts
↳ Registrar mascotas - 5 pts	
↳ Registrar dueños - 5 pts	
↳ Registrar gasto - 8 pts	
↳ Calcular total gastado por mascota (+ IVA) - 7 pts	
↳ Calcular ingresos totales del día - 5 pts	
Interacción con el usuario (menú)	15 pts
Manejo de datos (arreglos o listas)	10 pts
Organización y legibilidad del código	5 pts
Validaciones básicas	5 pts
Total	100 pts